

| ASSUNTO              | DATA       | TURMA                    |
|----------------------|------------|--------------------------|
| FUNÇÕES EXPONENCIAIS | 03/07/2026 | ELETROELETRÔNICA 1.º ANO |

**Exercício 1.** Qual é a soma dos algarismos do número que se obtém ao calcular  $2^{50} \cdot 5^{54}$ ?

- (a) 8.                      (b) 11.                      (c) 13.                      (d) 15.                      (e) 18.

**Resposta:** letra C.

---

**Exercício 2.** O número de algarismos do produto  $2^{32} \cdot 5^{28}$  é igual a:

- (a) 28.                      (b) 29.                      (c) 30.                      (d) 31.                      (e) 60.

**Resposta:** letra C.

---

**Exercício 3.** Determine o valor numérico da expressão  $(\sqrt[6]{4})^{-3} - \left(\frac{5}{\sqrt{5}}\right)^2$ .

- (a) 0.                      (b) 1.                      (c) -1.                      (d)  $-\frac{9}{2}$ .                      (e)  $\frac{1}{2}$ .

**Resposta:** letra D.

---

**Exercício 4.** O valor da expressão  $\sqrt[3]{5^{-2}} \cdot 5^{1,333\ldots}$  é:

- (a) Um número primo.                      (b) Um decimal exato.                      (c) Uma dízima periódica.  
(d) Um número irracional.                      (e) Um número par.

**Resposta:** letra D.

---

**Exercício 5.** Considere os números  $a = 3^{60}$ ,  $b = 5^{40}$  e  $c = 2^{100}$ . Ordenando esses valores em ordem crescente, assinale a alternativa correta:

- (a)  $c < a < b$ .                      (b)  $a < c < b$ .                      (c)  $b < a < c$ .                      (d)  $c < b < a$ .                      (e)  $a < b < c$ .

**Resposta:** letra A.

---

**Exercício 6.** Qual dos números a seguir é o maior?

- (a)  $3^{45}$ .                      (b)  $9^{20}$ .                      (c)  $27^{14}$ .                      (d)  $243^9$ .                      (e)  $81^{12}$ .

**Resposta:** letra E.

---

**Exercício 7.** Determine o valor da expressão  $\sqrt[3]{\frac{14}{125} + \sqrt{\frac{3}{5} - \frac{11}{25}}}$ .

- (a)  $\frac{\sqrt[3]{14} + 2}{5}$ .      (b)  $\frac{\sqrt[3]{114}}{5}$ .      (c)  $\frac{6}{5}$ .      (d)  $\frac{4}{5}$ .      (e)  $\frac{3}{5}$ .

**Resposta:** letra D.

---

**Exercício 8.** Determine o valor da expressão

$$\frac{0,5^2 \cdot 2^{0,333\ldots} \cdot \sqrt[3]{16}}{0,125^{-3}}.$$

- (a)  $2^{-\frac{14}{3}}$ .      (b)  $2^{-\frac{28}{3}}$ .      (c)  $2^{-6}$ .      (d)  $2^{-\frac{22}{3}}$ .      (e)  $2^{-8}$ .

**Resposta:** letra B.

---

**Exercício 9.** Determine o valor da expressão  $(27^{\frac{1}{3}} + 64^{\frac{1}{2}} - 8^{\frac{2}{3}} 4^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}$ .

- (a) 2.      (b) 3.      (c) 5.      (d) 7.      (e) 11.

**Resposta:** letra B.

---

**Exercício 10.** Computadores utilizam, por padrão, dados em formato binário, em que cada dígito, denominado de bit, pode assumir dois valores (0 ou 1). Para representação de caracteres e outras informações, é necessário fazer uso de uma sequência de bits, o byte. No passado, um byte era composto de 6 bits em alguns computadores, mas atualmente tem-se a padronização que o byte é um octeto, ou seja, uma sequência de 8 bits. Esse padrão permite representar apenas  $2^8$  informações distintas. Se um novo padrão for proposto, de modo que um byte seja capaz de representar pelo menos 2560 informações distintas, o número de bits em um byte deve passar de 8 para:

- (a) 10.      (b) 12.      (c) 13.      (d) 18.      (e) 20.

**Resposta:** letra B.

---

**Exercício 11.** Há uma lenda que credita a invenção do xadrez a um brâmane de uma corte indiana, que, atendendo a um pedido do rei, inventou o jogo para demonstrar o valor da inteligência. O rei, encantado com o invento, ofereceu ao brâmane a escolha de uma recompensa. De acordo com essa lenda, o inventor do jogo de xadrez pediu ao rei que a recompensa fosse paga em grãos de arroz da seguinte maneira: 1 grão para a casa 1 do tabuleiro, 2 grãos para a casa 2, 4 para a casa 3, 8 para a casa 4 e assim sucessivamente. Ou seja, a quantidade de grãos para cada casa do tabuleiro correspondia ao dobro da quantidade da casa imediatamente anterior. Escreva uma função  $f$  que expresse a quantidade de grãos de arroz em função do número  $x$  da casa do tabuleiro.

- (a)  $f(x) = x^{64}$ .      (b)  $f(x) = 2^x$ .      (c)  $f(x) = 64x$ .      (d)  $f(x) = 2^{x+1}$ .      (e)  $f(x) = 2^{x-1}$ .

**Resposta:** letra E.

**Observação.** A quantidade de  $2^{63}$  grãos de arroz equivalem a aproximadamente 46 trilhões de pacotes de 5 kg. Pensado esse número como distância, ele corresponde a aproximadamente 975 anos-luz, o que daria umas 230 bilhões de voltas na Terra.

---

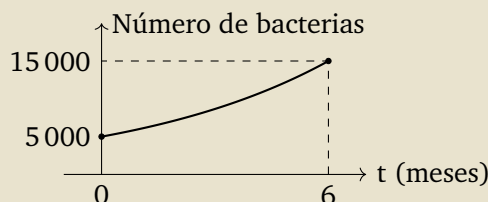
**Exercício 12.** O número de bactérias numa cultura, em função do tempo  $t$  (em horas), pode ser expresso por  $N(t) = 256 \cdot 2^{0,75t}$ . Em quanto tempo, em horas, o número de bactérias será igual a 2 048?

- (a) 2.                      (b) 6.                      (c) 8.                      (d) 3.                      (e) 4.

**Resposta:** letra E.

---

**Exercício 13.** Em uma pesquisa, obteve-se o gráfico abaixo, que indica o crescimento de uma cultura de bactérias no decorrer de 6 meses.



Admitindo a lei de formação da função que representa essa situação como  $f(t) = ka^t$ , determine os valores de  $k$  e de  $a$ .

- (a)  $k = 1$  e  $a = 2$ .                      (b)  $k = 5\,000$  e  $a = \sqrt[6]{3}$ .                      (c)  $k = 15\,000$  e  $a = \sqrt{3}$ .  
(d)  $k = \frac{1}{2}$  e  $a = 3$ .                      (e)  $k = \sqrt{2}$  e  $a = \frac{1}{2}$ .

**Resposta:** letra B.

---

**Exercício 14.** Em um experimento, o número de bactérias presentes nas culturas A e B no instante  $t$ , em horas, é dado, respectivamente, por  $A(t) = 10 \cdot 2^{t-1} + 238$  e  $B(t) = 2^{t+2} + 750$ . De acordo com essas informações, o tempo decorrido, desde o início desse experimento, necessário para que o número de bactérias presentes na cultura A seja igual ao da cultura B é:

- (a) 5 horas.                      (b) 6 horas.                      (c) 7 horas.                      (d) 9 horas.                      (e) 12 horas.

**Resposta:** letra D.

---

**Exercício 15.** Considere a função  $f(x) = e^x$ , onde  $e$  é o número de Euler. Seja  $g(x)$  a reta tangente ao gráfico de  $f$  passando pelo ponto  $(0, 1)$ . Qual é o zero de  $g(x)$ ?

- (a)  $-2$ .                      (b)  $-1$ .                      (c)  $0$ .                      (d)  $1$ .                      (e)  $2$ .

**Resposta:** letra E.

---

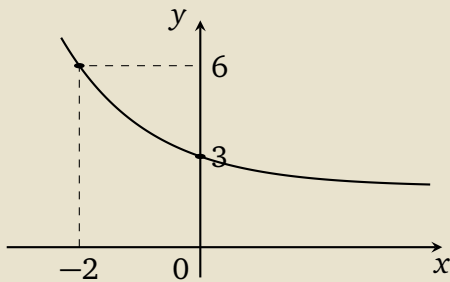
**Exercício 16.** No mercado de segunda mão, considera-se que certo *smartphone* perde  $\frac{1}{4}$  do seu valor em relação ao ano anterior a cada ano de uso. Após 4 anos, o proprietário de um aparelho cujo preço original era R\$ 2.560,00 deseja trocá-lo por um modelo novo e avalia duas opções: vendê-lo no mercado de segunda mão ou entregá-lo na loja onde comprará o novo modelo, que oferece um crédito equivalente a 30% do seu valor original de compra.

Analisando financeiramente as opções, a alternativa mais vantajosa para esse consumidor é:

- (a) Vender no mercado de segunda mão, pois obterá R\$ 42,00 a mais do que na oferta da loja.
- (b) Entregar o aparelho na loja, pois obterá R\$ 42,00 a mais do que no mercado de segunda mão.
- (c) Vender no mercado de segunda mão, pois obterá R\$ 170,00 a mais do que na oferta da loja.
- (d) Entregar o aparelho na loja, pois obterá R\$ 100,00 a mais do que no mercado de segunda mão.
- (e) Ambas as opções resultam exatamente no mesmo valor financeiro.

**Resposta:** letra A.

**Exercício 17.** A figura mostra um esboço do gráfico da função  $f(x) = a^x + b$ , com  $a$  e  $b$  reais,  $a > 0$ ,  $a \neq 1$  e  $b \neq 0$ . Então, o valor de  $f(2) - f(-2)$  é igual a:



- (a)  $-\frac{3}{4}$ .
- (b)  $-\frac{15}{4}$ .
- (c)  $-\frac{1}{4}$ .
- (d)  $-\frac{7}{6}$ .
- (e)  $-\frac{35}{6}$ .

**Resposta:** letra B.

**Exercício 18.** Considere as funções  $f(x) = 3^x$  e  $g(x) = x^3$ , definidas para todo número real  $x$ . O número de soluções da equação  $f(g(x)) = g(f(x))$  é igual a:

- (a) 0.
- (b) 1.
- (c) 2.
- (d) 3.
- (e) 4.

**Resposta:** letra D.

**Exercício 19.** Dado o sistema de equações exponenciais:

$$\begin{cases} 2^x = 8^{y+1} \\ 9^y = 3^{x-9} \end{cases}$$

pode-se dizer que o valor de  $x + y$  é igual a:

- (a) 18.
- (b) -21.
- (c) 27.
- (d) 3.
- (e) -9.

**Resposta:** letra C.

**Exercício 20.** Dada a função  $f(x) = 2^{x+3} + 10$ , o valor de  $x$  para que  $f(x) = 42$  é de:

- (a) 2.
- (b) 3.
- (c) 4.
- (d) 5.
- (e) 6.

**Resposta:** letra A.

**Exercício 21.** Determine o conjunto solução da equação  $2 \cdot 5^{x^2} + 3 \cdot 2^{x^2} - 2^{x^2+3} = 0$ .

- (a)  $\{-1, 1\}$ .      (b)  $\{0\}$ .      (c)  $\{-2, 2\}$ .      (d)  $\emptyset$ .      (e)  $\mathbb{R}$ .

**Resposta:** letra A.

---

**Exercício 22.** Os valores de  $x \in \mathbb{R}$  que satisfazem simultaneamente as condições  $\left(\frac{1}{5}\right)^{x^2} \leq 5^{-4x}$  e  $x^2 \leq 5$  são:

- (a)  $x \leq -\sqrt{5}$  ou  $x \geq \sqrt{5}$ .      (b)  $-\sqrt{5} \leq x \leq \sqrt{5}$ .      (c)  $0 \leq x \leq 4$ .  
(d)  $x \leq 0$  ou  $x \geq 4$ .      (e)  $-\sqrt{5} \leq x \leq 0$ .

**Resposta:** letra E.

---

**Exercício 23.** No intervalo  $[-1, 8]$ , o número de soluções inteiras da inequação  $2^x - 7 > 2^{3-x}$  é:

- (a) 2.      (b) 3.      (c) 4.      (d) 5.      (e) 6.

**Resposta:** letra D.

---

**Exercício 24.** O conjunto solução da inequação  $\left(3^{\frac{x}{3}}\right)^{x-2} \leq \left(\frac{3}{27}\right)^{x-2}$  é:

- (a)  $[-6, 2]$ .      (b)  $] -\infty, -6] \cup [2, \infty[$ .      (c)  $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -6\}$ .  
(d)  $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$ .      (e)  $\mathbb{R}$ .

**Resposta:** letra A.

---

**Exercício 25.** Considere as seguintes afirmações sobre exponenciação e suas propriedades:

- I. O valor da expressão  $(-4)^{0,5}$  é igual a  $-2$ .  
II. A função  $g(x) = \left(\frac{1}{\pi}\right)^x$  é decrescente para todo  $x \in \mathbb{R}$ .  
III. Para todo  $x \in \mathbb{R}$ , a igualdade  $2^{x+3} - 2^x = 7 \cdot 2^x$  é verdadeira.  
IV. Se  $f(x) = a^x$  é uma função exponencial, então  $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$  para quaisquer  $x, y \in \mathbb{R}$ .

Assinale a alternativa correta:

- (a) Todas são falsas.      (b) Todas são verdadeiras.      (c) Apenas I e III são falsas.  
(d) Apenas a afirmação I é falsa.      (e) Apenas II e IV são verdadeiras.

**Resposta:** letra D.

---